

球面上一点到劣弧的最短距离

二维类比

在平面上，一个点到线段的最短距离很好求：

1. 先向线段所在直线作垂线，得到垂足。
2. 如果**垂足落在线段内**，答案就是垂线段的长度。
3. 如果**垂足在线段外**，答案就是该点到线段两个端点距离的最小值。

球面版本

这道题把"平面线段"推广到了"球面劣弧"：

- 出发地 s 、目的地 t 和球心 O 三点确定一个**大圆**（过球心的圆），相当于二维里的"直线"。
- 点 p 向这个大圆作垂线，垂足为 p' 。注意球面上的垂线也是一段**大圆弧**，所以 p 、 p' 和球心也确定另一个大圆，且这两个大圆在 p' 处互相垂直。

第一步：求圆心角

先求大圆 st 所在平面的法向量：

$$\mathbf{h} = \vec{s} \times \vec{t}$$

根据高中知识，给出平面的法向量和平面外一点，可以求该点与平面的**夹角**。设球半径为 R ，点 p 偏离大圆平面的程度为：

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{h} \cdot \vec{p}|}{|\mathbf{h}| \cdot |\vec{p}|}$$

这里的 θ 恰好是**球心角** $\angle pop'$ （即三维空间中 OP 与平面 OST 的夹角）。因此， p 到垂足 p' 的**球面距离**（弧长）为：

$$d_{\perp} = R \cdot \arcsin\left(\frac{|\mathbf{h} \cdot \vec{p}|}{|\mathbf{h}| \cdot |\vec{p}|}\right)$$

第二步：判断垂足 p' 的位置

垂足 p' 是否落在劣弧 $\widehat{st}$ 上？

- **如果在劣弧内**：答案就是上面的垂线弧长 $d_{\perp}$ 。
- **如果不在劣弧内**（落在了优弧或延长线上）：说明离 p 最近的是端点 s 或 t ，答案取两者球面距离的较小值：

$$d_{\min} = \min\left(R \cdot \arccos \frac{\vec{s} \cdot \vec{p}}{|\vec{s}| |\vec{p}|}, R \cdot \arccos \frac{\vec{t} \cdot \vec{p}}{|\vec{t}| |\vec{p}|}\right)$$